



卢锦鹏

+86 131-1299-2677 | jnplu@mail.ustc.edu.cn | [Homepage](#) | [Google Scholar](#)

World Model / VLM & VLA Representation Learning
Medical Vision Foundation Models



研究概览与核心优势

研究主线与个人主页保持一致，围绕模型如何建立、维护和迁移可靠表征展开：World Model 关注视角变化下的动态世界状态评测与可观测性干预；VLM & VLA Representation Learning 关注多模态表征如何转化为动作；Medical Vision Foundation Models 关注高效 3D 感知、多模态分割与医学迁移边界。

工作方式偏诊断和系统化：把开放式模型能力问题转化为可复现评测、清晰诊断流程和可部署模型设计；代表工作包括 WRBench 动态世界状态诊断、VeloxSeg 轻量 3D 分割、DINOv3 医学迁移评测和 H2ASeg PET/CT 肿瘤分割。

具备 PyTorch / DDP / CUDA / Linux 训练与评测流水线经验，能完成数据构建、模型实现、实验复现、消融分析、可视化与英文论文写作。

教育背景

中国科学技术大学	2025.09 – 2028.06
硕士研究生，信息与通信工程；导师：熊志伟	World Model / VLM & VLA Representation Learning
哈尔滨工业大学（深圳）	2021.09 – 2025.06
本科，数学类；GPA: 3.728/4，排名 17/172，前 10%	数学 / 统计 / 数值计算

代表作

World Model

Current World Models Lack a Persistent State Core, 第一作者 arXiv 2026

- 任务：评估世界模型在视角变化下能否维护动态世界状态，而不只是生成局部合理的视频。
- 方法：构建 WRBench：用受控相机运动生成 D1-D6 六维诊断画像，区分可见阶段一致性、再观测支持和返回后状态一致性。
- 结果：覆盖 23 个模型、9,600 个视频，发现主流模型在动态状态维护与再观测一致性上存在系统性缺陷。

Medical Vision Foundation Models

VeloxSeg: JL-Guided Efficient 3D Medical Segmentation, 第一作者 ICLR 2026

- 任务：降低 3D 医学影像分割模型的数量和推理成本，使 PET/CT、MRI 等多模态分割更适合实际部署。
- 方法：提出 VeloxSeg 轻量网络，在少参数下同时利用局部结构、跨模态上下文和来自自监督模型的纹理信息。
- 结果：模型仅 1.66M 参数，Dice 提升 26%，GPU / CPU 吞吐分别提升 11x / 48x，兼顾精度和速度。

Does DINOv3 Set a New Medical Vision Standard?, 共同第一作者 arXiv 2025

- 任务：判断通用视觉基础模型 DINOv3 能否可靠迁移到医学影像，帮助选择是否将其作为医学视觉基座。
- 方法：共同构建覆盖 2D/3D 分类、分割、配准的迁移评测，比较 CT/X-ray、WSI、EM、PET 等模态、任务和模型规模。
- 结果：DINOv3 在 CT/X-ray 等结构影像上可作强基线，但在 WSI、EM、PET 等专业模态上表现下降，模型变大也未稳定带来收益。

H2ASeg: Hierarchical PET/CT Tumor Segmentation, 第一作者 MICCAI 2024

- 任务：提升 PET/CT 肿瘤自动分割，解决 PET 善于定位病灶、CT 善于描述边界但二者融合不稳定的问题。
- 方法：提出 H2ASeg 的层级跨模态交互和肿瘤感知加权模块，在不同尺度融合 PET 语义信息与 CT 结构边界。
- 结果：在 AutoPET-II 与 Hecktor2022 上优于既有方法；消融实验中 Dice 分别提升 12.20% / 10.94%。

核心方法与工程能力

研究能力：World Model 评测，VLM/VLA 表征诊断，Medical Vision Foundation Models 迁移，PET/CT 与 MRI 3D 分割

工程实现：Python, PyTorch, CUDA, DDP, Shell/Bash, LaTeX；训练/评测流水线，实验复现、消融分析与自定义模型实现

工具链：Linux, Git, Docker, Weights & Biases / TensorBoard，视觉、多模态与医学影像数据处理
写作与沟通：英语六级；英文论文阅读、实验分析和顶级会议/期刊论文撰写经验

完整科研产出

<i>World Model</i>		2026 – 至今
[1]	Current World Models Lack a Persistent State Core, 第一作者	arXiv 2026
贡献	提出 WRBench, 用受控视角变化评估动态世界状态, 形成 D1-D6 六维诊断画像。	
<i>VLM & VLA Representation Learning</i>		2026 – 至今
[1]	VLA-Trace: Diagnosing Vision-Language-Action Models through Representation and Behavior Tracing, 合作作者	arXiv 2026
贡献	连接表征追踪与 rollout 行为, 诊断 VLA 模型的路由、定位和语义跟随失败。	
[2]	Pelican-Unify 1.0: A Unified Embodied Intelligence Model, 合作作者	arXiv 2026
贡献	参与统一具身模型训练与评测, 整合理解、推理、未来想象和动作生成。	
<i>Medical Vision Foundation Models</i>		2023 – 2026
[1]	Johnson-Lindenstrauss Lemma Guided Network for Efficient 3D Medical Segmentation, 第一作者	ICLR 2026
贡献	提出 VeloxSeg, 在轻量参数规模下实现高效多模态 3D 医学分割。	
[2]	Does DINOv3 Set a New Medical Vision Standard?, 共同第一作者	arXiv 2025
贡献	系统评估 DINOv3 在多类医学模态上的迁移收益、失败模态和 scaling 边界。	
[3]	H2ASeg: Hierarchical Adaptive Interaction and Weighting Network for Tumor Segmentation in PET/CT Images, 第一作者	MICCAI 2024
贡献	通过层级多模态交互和肿瘤感知加权提升 PET/CT 肿瘤分割。	
[4]	AttriMIL: Revisiting Attention-based Multiple Instance Learning for WSI Classification, 合作作者	Medical Image Analysis 2025
贡献	重新审视注意力式多实例学习, 提高 WSI 分类的可解释性分析。	
[5]	IPGPhormer: Interpretable Pathology Graph-Transformer for Survival Analysis, 合作作者	arXiv 2025
贡献	研究可解释病理图建模, 用于生存分析和预后预测。	
[6]	A Localization-to-Segmentation Framework for Automatic Tumor Segmentation in Whole-Body PET/CT Images, 合作作者	arXiv 2023
贡献	构建定位到分割的级联框架, 支持全身 PET/CT 肿瘤自动分割。	

其他项目

基于生成模型的传感器信号质量增强系统 负责人, 国家级大学生创新创业训练项目		2023.06 – 2024.06
• 复现并比较 GAN、Diffusion Model 与 Flow-based Model, 设计条件引导策略提升增强信号信噪比与真实度。		